



厦门大学《微积分 IV》课程试卷

_____学院_____系_____年级_____专业

学年学期:_____主考教师:_____A 卷(√)B 卷()

一、求下列极限 (每小题 5 分, 共 30 分)

1. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{1+x} - \sqrt{3-x}}{x^2 - x}$

解: 原式 $= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{2(x-1)}{(x^2-x)(\sqrt{1+x} + \sqrt{3-x})} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{2}{x(\sqrt{1+x} + \sqrt{3-x})} = \frac{\sqrt{2}}{2}$

2. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\sqrt{1+x^2} - 1)(1 + \cos x)}{\arctan x \cdot (e^x - 1)}$

解: 原式 $= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{2}x^2(1 + \cos x)}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{2}(1 + \cos x) = 1$

3. $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{n}\right)^{n+2024}$

解: 原式 $= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{n}\right)^n \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{n}\right)^{2024} = \frac{1}{e} \cdot 1 = \frac{1}{e}$

4. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n - \sin 2n}{n - \cos n}$

解: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n - \sin 2n}{n - \cos n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2 - \frac{\sin 2n}{n}}{1 - \frac{\cos n}{n}} = \frac{2-0}{1-0}$

5. $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^{2024} \cdot e^{\frac{1}{x}}$

解: $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^{2024} e^{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^{\frac{1}{x}}}{\frac{1}{x^{2024}}} = \lim_{u \rightarrow +\infty} \frac{e^u}{u^{2024}} = \lim_{u \rightarrow +\infty} \frac{e^u}{2024!} = +\infty$

$$6. \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x^2} - \frac{1}{\sin^2 x} \right)$$

$$\begin{aligned} \text{解: 原式} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2 x - x^2}{x^2 \sin^2 x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2 x - x^2}{x^4} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \sin x \cos x - 2x}{4x^3} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x - 2x}{4x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \cos 2x - 2}{12x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-4 \sin 2x}{24x} = -\frac{1}{3}. \end{aligned}$$

二、计算下列不定积分：（每小题 5 分，共 30 分）

$$1. \int \left(\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} + x^{\frac{4}{7}} \right) dx$$

$$\text{解: 原式} = \arcsin x + \frac{7}{11} x^{\frac{11}{7}} + c$$

$$2. \int e^{\sin x} \cdot \cos x dx$$

$$\text{解: 原式} = \int e^{\sin x} d\sin x = e^{\sin x} + c$$

$$3. \int \frac{1}{x^2 - 2x + 2} dx$$

$$\begin{aligned} \text{解: 原式} &= \int \frac{1}{(x-1)^2 + 1} dx = \int \frac{1}{(x-1)^2 + 1} d(x-1) \\ &= \arctan(x-1) + c \end{aligned}$$

$$4. \int \frac{1}{x^2 \sqrt{1-x^2}} dx$$

$$\begin{aligned} \text{解: 令 } x = \sin t, \quad t \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right), \text{ 则原式} &= \int \frac{\cos t dt}{\sin^2 t \cos t} \quad (2 \text{ 分}) = \int \csc^2 t dt = -\cot t + c \\ &= -\frac{\cos t}{\sin t} + c = -\frac{\sqrt{1-x^2}}{x} + c \end{aligned}$$

$$5. \int \frac{1}{x + \sqrt{x}} dx$$

解：令 $t = \sqrt{x}$ ，即 $x = t^2$ ，则原式 $= \int \frac{2t}{t^2 + t} dt = \int \frac{2}{t+1} dt$

$$= 2\ln(1+t) + c = 2\ln(1+\sqrt{x}) + c$$

6. $\int 3x^2 \cdot \ln^2 x dx$

解：原式 $= \int \ln^2 x dx^3 = x^3 \ln^2 x - \int x^3 \cdot 2 \ln x \cdot \frac{1}{x} dx = x^3 \ln^2 x - \int 2x^2 \cdot \ln x dx$

$$= x^3 \ln^2 x - \frac{2}{3} \int \ln x dx^3 = x^3 \ln^2 x - \frac{2}{3} x^3 \ln x + \frac{2}{3} \int x^3 \frac{1}{x} dx = x^3 (\ln^2 x - \frac{2}{3} \ln x + \frac{2}{9}) + c$$

三、求函数的导数或微分：（每小题 5 分，共 20 分）

1. $y = (1+x^2)\ln(1+x^2)$ ，求 y' 。

解： $y' = 2x \ln(1+x^2) + (1+x^2) \cdot \frac{2x}{1+x^2} = 2x(1 + \ln(1+x^2))$

2. $y = \cos(\sin x)$ ，求 y' 。

解： $y' = -\sin(\sin x) \cdot \cos x$ 。

3. $y = x^{\tan x}$ ，求 y' 。

解：等式两边同时取对数，得 $\ln y = \tan x \ln x$

等式两边同时对 x 求导，得 $\frac{1}{y} y' = \sec^2 x \ln x + \tan x \cdot \frac{1}{x}$

$$\therefore y' = x^{\tan x} [\sec^2 x \ln x + \tan x \cdot \frac{1}{x}]$$

4. 已知 $e^{xy} + y^5 - 3x = 0$ ，求微分 $dy|_{x=0}$ 。

解：方程两边同时对 x 求导，得 $e^{xy} \cdot (y + xy') + 5y^4 y' - 3 = 0$

解得 $y' = \frac{3 - ye^{xy}}{xe^{xy} + 5y^4}$ ，当 $x = 0$ 时，解得 $y = -1$ ，代入得 $dy|_{x=0} = \frac{4}{5} dx$ 。

四、（7 分）求函数 $f(x) = \frac{1}{3}x^3 - x^2 - 3x$ 的单调区间和极值。

解： $f(x) = \frac{1}{3}x^3 - x^2 - 3x$ 的定义域为 $(-\infty, +\infty)$,

令 $f'(x) = x^2 - 2x - 3 = 0$, 得 $x_1 = 3$, $x_2 = -1$; 现列表讨论如下:

x	$(-\infty, -1)$	-1	$(-1, 3)$	3	$(3, +\infty)$
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	$\nearrow$	极大值点	$\searrow$	极小值点	$\nearrow$

由上表知, $f(x) = \frac{1}{3}x^3 - x^2 - 3x$ 在 $x = -1$ 处取得极大值为 $f(-1) = \frac{5}{3}$, 在 $x = 3$ 处取得极小值

为 $f(3) = -9$

五、(7 分) 证明方程 $x - \sin x = 1$ 有且仅有一个实根.

证明: 令 $f(x) = x - \sin x - 1$, 显然 $f(0) = -1 < 0$, $f(2) = 2 - \sin 2 > 0$, 由介值定理区间 $(0, 2)$ 内至少有方程的一个根. 又因为 $f'(x) = 1 - \cos x \geq 0$, 只在 $x = 2k\pi$ 时等于零, 所以 $f(x)$ 在 $[-\infty, +\infty]$ 上严格单增, 至多只有一个零点. 综上, 方程在区间 $[1, 2]$ 内有且仅有一个根.

六、(6 分) 设 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处连续, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - x}{x^2} = 1$, 请讨论 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处是否可导,

若可导请求出 $f'(0)$ 的值.

解: 因为 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处连续, $f(0) = \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - x}{x^2} \cdot x^2 + x = 1 \cdot 0 + 0 = 0$,

由导数的定义: $f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - x}{x^2} x + 1 = 1$,

也即函数在 $x = 0$ 处可导

解法二: 由 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - x}{x^2} = 1$ 可知: $\frac{f(x) - x}{x^2} = 1 + \alpha(x)$, 其中 $\lim_{x \rightarrow 0} \alpha(x) = 0$, 所以有:

$f(x) = x + x^2 + x^2\alpha(x)$, 因为 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处连续, $f(0) = \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$,

由导数的定义: $f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 1$.